

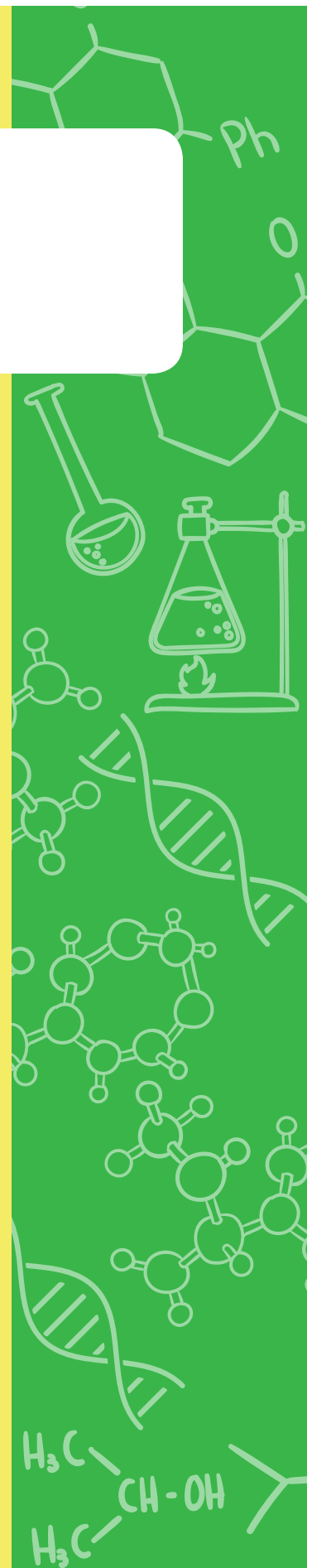
7

Bioteknologi

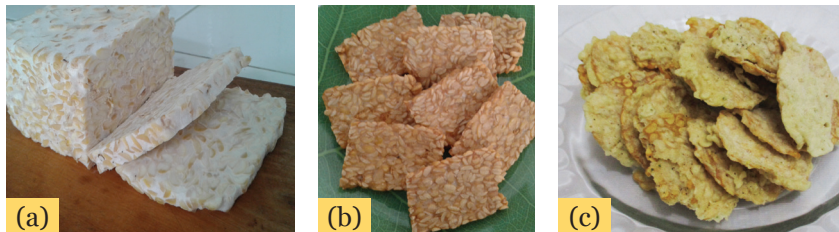


Sumber: Dok. Kemdikbud

Tuhan telah menganugerahkan kepada Bangsa Indonesia kekayaan alam yang berlimpah. Baik berupa tumbuhan, hewan, maupun bakteri. Kekayaan alam tersebut banyak dimanfaatkan oleh Bangsa Indonesia untuk membuat berbagai olahan makanan. Gambar di atas contoh berbagai produk makanan olahan yang memanfaatkan hasil alam dengan bantuan mikroorganisme. Bagaimana peran mikroorganisme dalam pembuatan produk-produk bahan makanan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pahami materi dan lakukan kegiatan dalam bab ini dengan penuh semangat!



Mahabesar Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan makhluk hidup di dunia. Setiap makhluk hidup memiliki peran dan manfaat untuk kehidupan manusia. Banyak teknologi yang dikembangkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan makhluk hidup, misalnya dengan memanfaatkan bakteri dan jamur. Salah satu contoh olahan makanan yang memanfaatkan jamur adalah tempe. Tahukah kamu tempe? Perhatikan Gambar 7.1!



Sumber : Dok. Kemdikbud

Gambar 7.1 (a) Tempe, (b) Tempe Goreng, (c) Keripik Tempe

Pernahkah kamu makan tempe atau makanan olahan dari tempe? Tempe adalah salah satu bahan makanan yang dibuat dari fermentasi kedelai dengan bantuan jamur yang terdapat pada ragi. Tahukah kamu, ternyata tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh dibandingkan kedelai?

Tahukah kamu bahwa tempe memiliki kandungan antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas penyebab kanker? Jika kamu perhatikan struktur tempe, kamu akan menemukan benang-benang putih pada tempe. Benang-benang tersebut disebut dengan hifa. Hifa merupakan tubuh jamur yang membentuk jejaring. Keberadaan hifa menyatukan butiran biji kedelai yang satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi struktur yang lebih kompak dan padat yang kita kenal sebagai tempe. Tempe dapat dikelompokkan menjadi salah satu produk bioteknologi karena dalam proses pembuatan tempe melibatkan suatu mikroorganisme. Selain tempe, apa saja makanan sehari-hari yang merupakan produk bioteknologi? Apakah produk bioteknologi hanya berupa makanan saja? Untuk mengetahui jawaban pertanyaan tersebut, ayo kita pelajari bab ini dengan penuh antusias!



A. Bioteknologi dan Perkembangannya

Ayo, Kita Pelajari



- Pengertian Bioteknologi
- Bioteknologi konvensional
- Bioteknologi modern



Istilah Penting

- Mikroorganisme
- Fermentasi
- Rekayasa genetika
- Plasmid
- Organisme transgenik
- DNA Rekombinan

Mengapa Penting?



Mempelajari materi ini dapat membantu kamu memahami pemanfaatan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia.

Pada bagian sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa tempe merupakan salah satu contoh makanan produk dari bioteknologi. Selain tempe, masih banyak jenis makanan maupun minuman yang merupakan produk bioteknologi. Coba kamu cari tahu terlebih dahulu berbagai jenis makanan dan minuman yang merupakan produk bioteknologi!



Ayo, Kita Cari Tahu

Coba kamu cari makanan atau minuman yang merupakan produk bioteknologi dan identifikasilah mikroorganisme yang berperan dalam produksi makanan atau minuman tersebut. Tulislah temuanmu pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Berbagai Jenis Makanan atau Minuman Produk Bioteknologi

No	Jenis Makanan atau Minuman	Bahan yang Digunakan	Mikroorganisme yang Berperan
1	Tempe	Kedelai	<i>Rhizopus oryzae</i>



Setelah kamu mencari tahu, ternyata banyak makanan dan minuman yang kamu konsumsi sehari-hari merupakan produk bioteknologi. Tahukah kamu sebenarnya apakah bioteknologi itu? **Bioteknologi** berasal dari kata “bio” yang artinya makhluk hidup dan “teknologi” yang artinya suatu cara (alat) untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa, sehingga dapat mensejahterakan manusia.

Bioteknologi mulai berkembang pesat sejak tahun 1857, setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Pada tahun 1920, proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme sudah banyak digunakan untuk membuat larutan kimia, seperti pembuatan alkohol. Bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung, enzim yang dihasilkan mikroorganisme, dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa disebut dengan **bioteknologi konvensional**. Contoh produk bioteknologi konvensional misalnya tempe, tape, roti, keju, dan yoghurt.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, bioteknologi juga terus berkembang menjadi bioteknologi modern. Dalam bioteknologi modern melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Bioteknologi modern tidak terlepas dari penemuan enzim-enzim yang membantu dalam proses rekayasa genetika. Melalui teknik **rekayasa genetika**, para ahli bidang bioteknologi dapat menyusun pola gen sedemikian rupa sehingga menghasilkan organisme yang sifat-sifatnya sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, melalui rekayasa genetika dapat dihasilkannya ikan yang memiliki ukuran lebih besar dari ukuran ikan normal. Perhatikan Gambar 7.2!



Sumber : www.biotechnology-europe.com

Gambar 7.2 Ikan Hasil Budi Daya dengan Memanfaatkan Rekayasa Genetika (Atas) dan Ikan Hasil Budi Daya Biasa (Bawah)

Teknik rekayasa genetika dikenal juga dengan istilah teknik **DNA rekombinan**, yaitu proses mengkombinasikan DNA suatu organisme ke dalam DNA organisme lain. Organisme yang menggunakan bagian



gen dari organisme lain di dalam tubuhnya dikenal dengan istilah **organisme transgenik**. Tumbuhan, hewan, dan bakteri transgenik tidak hanya digunakan untuk keperluan penelitian namun juga untuk memenuhi kebutuhan di bidang medis, pertanian, dan peternakan.

B. Penerapan Bioteknologi dalam Kehidupan

Ayo, Kita Pelajari	Istilah Penting
 • Bioteknologi pangan • Bioteknologi pertanian • Bioteknologi peternakan • Bioteknologi kesehatan • Bioteknologi lingkungan • Bioteknologi forensik	 • Tanaman transgenik • Antibiotik • Vaksin • Antibodi monoklonal • Bioremediasi • DNA fingerprinting
 Mengapa Penting? Mempelajari materi ini dapat membantu kamu memahami pemanfaatan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia.	

Bioteknologi banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Menurutmu apa saja bidang yang memanfaatkan bioteknologi? Simaklah penjelasan terkait bioteknologi di berbagai bidang berikut ini.

1. Bioteknologi Pangan

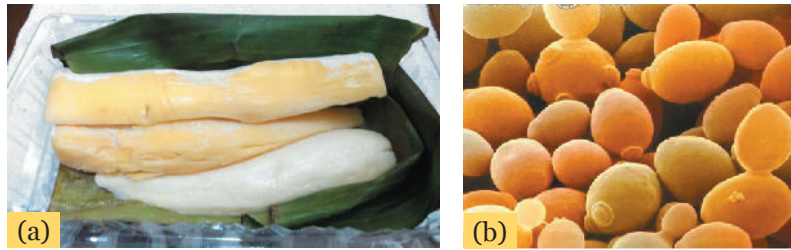
Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan yaitu tapai, yoghurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol. Penjelasan mengenai proses pembuatan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme sebagai berikut.

a. Tapai

Tapai (Gambar 7.3a) dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada dalam ragi tapai. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tapai adalah khamir *Saccharomyces cerevisiae*.



Perhatikan Gambar 7.3b agar kamu mengetahui bentuk khamir tersebut!



Sumber : (a) Dok. Kemdikbud, (b) www.visualphotos.com

Gambar 7.3 (a) Tapai Singkong; (b) Khamir *Saccharomyces cerevisiae*

Agar kamu dapat memahami cara pembuatan tapai, ayo lakukan aktivitas berikut!



Ayo, Kita Lakukan

Aktivitas 7.1 Membuat Tapai dari Berbagai Jenis Bahan

Apa yang kamu perlukan?

1. Air bersih 2 liter
2. 1 kg bahan yang mengandung karbohidrat (singkong, sukun, ketan, atau bahan lain yang ada di daerahmu)
3. 1 buah dandang untuk mengukus
4. 1 buah kompor
5. 1 bungkus ragi tapai
6. Daun pisang secukupnya
7. 1 buah kotak atau wadah tertutup

Apa yang harus kamu lakukan?

1. Kupaslah dan bersihkan singkong atau bahan lain yang kamu pilih.
2. Masaklah singkong atau bahan lain yang kamu pilih dengan cara mengukus bahan sampai matang.
3. Biarkan singkong atau bahan lain yang kamu pilih hingga dingin.
4. Amati tekstur, rasa, dan aroma singkong atau bahan yang kamu pilih. Catatlah hasil pengamatanmu pada Tabel 7.2.



5. Taburkan ragi tapai sampai merata.
6. Bungkus dengan rapat bahan yang sudah ditaburi dengan ragi dengan menggunakan daun pisang, lalu masukkan ke dalam wadah tertutup.
7. Biarkan selama 3 hari, setelah 3 hari tapai sudah matang.
8. Amati tekstur, rasa, dan aroma tapai yang telah kamu buat. Catatlah hasil pengamatanmu pada Tabel 7.2.
9. Tanyakan kepada kelompok yang lain hasil pengamatan yang mereka lakukan. Catatlah hasil pengamatan temanmu pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2 Data Pengamatan Pembuatan Tapai

Bahan	Sebelum Diberi Ragi			Setelah Menjadi Tapai		
	Tekstur	Rasa	Aroma	Tekstur	Rasa	Aroma
Singkong						

Apa yang perlu kamu diskusikan?

1. Mengapa dalam pembuatan tapai harus ditaburi dengan ragi? Apa saja mikroorganisme yang terdapat pada ragi tapai?
2. Mengapa ragi harus ditaburkan pada saat bahan dalam keadaan dingin?
3. Mengapa dalam pembuatan tapai harus ditutup rapat? Proses apa yang terjadi dalam pembuatan tapai?
4. Mengapa terjadi perubahan tekstur, rasa, dan aroma pada singkong atau bahan lain yang kamu pilih sebagai bahan pembuatan tapai setelah diberi ragi dan diperam selama sekitar 3 hari?

Apa yang dapat kamu simpulkan?

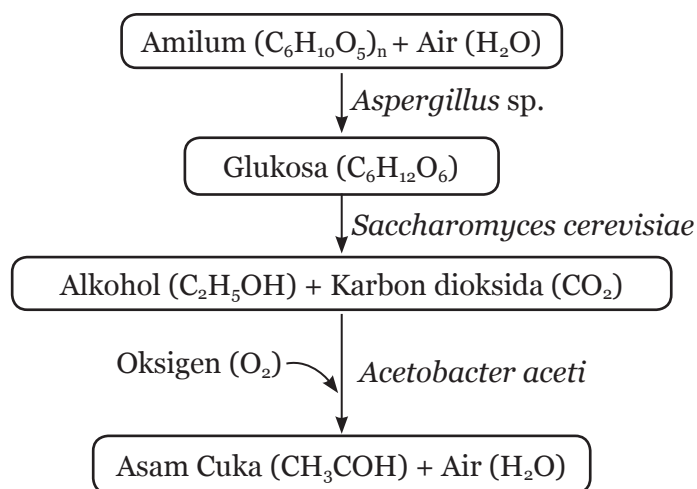
Berdasarkan percobaan dan diskusi yang telah kamu lakukan, apa yang dapat kamu simpulkan?



Selain *Saccharomyces cerevisiae*, jamur *Aspergillus* sp., dan bakteri *Acetobacter aceti* juga berperan dalam pembuatan tapai. Mikroorganisme yang terdapat pada ragi tapai memiliki peranan yang sinergis, artinya mikroorganisme tersebut akan bekerja bersama untuk mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tapai.

Selama pembuatan tapai terjadi pemecahan (hidrolisis) amilum atau pati menjadi glukosa. Proses ini dibantu oleh jamur *Aspergillus* sp. Proses inilah yang membuat tapai berasa manis. Glukosa yang dihasilkan dari proses tersebut difermentasi menjadi alkohol oleh khamir *Saccharomyces cerevisiae*. Proses ini menyebabkan tapai memiliki aroma yang khas. Proses fermentasi yang dilakukan mikroorganisme dalam pembuatan tapai merupakan respirasi anaerob. Artinya dalam prosesnya tidak dibutuhkan oksigen.

Apakah ketika memakan tapai kamu merasakan rasa masam? Dari mana rasa masam tersebut? Rasa masam pada tapai disebabkan adanya kandungan asam cuka (asam asetat). Asam cuka dihasilkan dari proses fermentasi alkohol oleh bakteri *Acetobacter aceti* secara aerob (dalam keadaan terdapat oksigen). Fermentasi ini terjadi ketika pembungkus tapai terbuka. Oleh karena itu, agar tapai yang dihasilkan tidak terlalu masam, dalam pembuatan tapai harus ditutup rapat. Perhatikan Gambar 7.4!



Sumber: Hastuti, 2012

Gambar 7.4 Perubahan Kimia yang Terjadi dalam Pembuatan Tapai





Tahukah Kamu?

Bioetanol merupakan bahan bakar kendaraan yang ramah lingkungan dan dapat diperbarui. Bioetanol masih terus dikembangkan untuk menggantikan bensin, yang diperkirakan beberapa puluh tahun lagi akan habis.

Bioetanol dibuat melalui proses fermentasi alkohol yang prinsipnya sama dengan yang terjadi dalam pembuatan tapai. Artinya, kamu juga dapat membuat bioetanol dari singkong sebagai bahan bakar kendaraan! Teruslah belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengembangkan bahan bakar terbarukan ini!

b. Yoghurt

Yoghurt (Gambar 7.5) merupakan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri. Yoghurt kaya akan protein, kalsium, vitamin A, B, C, E, dan vitamin K. Mengonsumsi yoghurt secara teratur memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, di antaranya dapat meremajakan kulit, membantu proses pencernaan, menjaga jantung tetap sehat, mencegah hipertensi, mengurangi risiko osteoporosis, mengatasi jerawat, dan mengurangi kolesterol. Apakah kamu pernah membuat yoghurt? Jika belum pernah, ayo kita lakukan aktivitas berikut!



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 7.5 Makanan Olahan Yoghurt





Ayo, Kita Lakukan

Aktivitas 7.2 Membuat Yoghurt

Apa yang kamu perlukan?

1. 1 liter susu sapi
2. 50 gram gula
3. 50 mL minuman yang mengandung kultur bakteri asam laktat seperti: *chimory*, *yakult*, atau *biokult*.
4. Kompor
5. Panci
6. Pengaduk
7. Termometer
8. *Cup* atau wadah yang dilengkapi dengan tutup
9. Sarung tangan

Apa yang harus kamu lakukan?

1. Masukkan 1 liter susu sapi ke dalam panci.
2. Tambahkan 50 gram gula pasir lalu aduk hingga merata.
3. Didihkan susu tersebut hingga suhu 90°C selama 15 menit. Untuk mengetahui suhu susu, gunakanlah termometer. Untuk menjaga suhu tetap berada dalam kisaran 90°C aturlah besar kecilnya nyala api kompor. Berhati-hatilah dalam melakukan langkah ini. Gunakan sarung tangan dari kain atau mintalah bantuan dari orang tua atau gurumu. Perlu kamu perhatikan, ketika kamu memasukkan termometer, cukup celupkan ujung bawah termometer pada permukaan susu, jangan sampai ujung bawah termometer menyentuh panci! Karena termometer dapat pecah.
4. Setelah dididihkan selama 15 menit, matikan nyala kompor lalu biarkan suhunya turun hingga 45°C . Perhatikan tekstur dan rasa susu sebelum ditambahkan *chimory*, *yakult*, atau *biokult*.
5. Setelah suhu mencapai 45°C , tambahkan 50 mL *chimory*, *yakult*, atau *biokult*, lalu aduk hingga merata dengan menggunakan pengaduk yang bersih.
6. Siapkan *cup* atau wadah yang memiliki tutup.



7. Tuangkan susu tersebut ke dalam wadah.
8. Simpanlah susu tersebut selama 1×24 jam pada suhu ruangan ($21^{\circ}\text{C} - 27^{\circ}\text{C}$).
9. Setelah 1×24 jam, yoghurt sudah siap untuk dikonsumsi. Perhatikan tekstur dan rasa yoghurt yang telah kamu buat.

Apa yang perlu kamu diskusikan?

1. Mengapa dalam pembuatan yoghurt susu harus dididihkan terlebih dahulu?
2. Amati kemasan *chimory*, *yakult*, atau *biokult*. Bakteri apakah yang terdapat dalam *chimory*, *yakult*, atau *biokult* tersebut?
3. Apa perbedaan tekstur dan rasa antara susu dan yoghurt?
4. Apakah fungsi bakteri tersebut dalam pembuatan yoghurt?

Apa yang dapat kamu simpulkan?

Setelah melakukan percobaan dan diskusi tentang pembuatan yoghurt, apa saja yang dapat kamu simpulkan?

Proses fermentasi susu menjadi yoghurt melibatkan peranan bakteri asam laktat, misalnya *Lactobacillus casei*, *Streptococcus thermophilus*, *Lactobacillus bulgaricus*, dan *Bifidobacteria*. Dalam pembuatan yoghurt, susu harus dididihkan terlebih dahulu pada suhu $85-90^{\circ}\text{C}$ agar bakteri-bakteri lain mati dan protein dalam susu terdenaturasi (mengalami kerusakan). Bakteri asam laktat mampu mengubah laktosa yang terkandung dalam susu menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang menyebabkan rasa masam pada yoghurt. Akibat dihasilkannya asam laktat, pH menjadi turun. Turunnya pH juga menyebabkan denaturasi protein dan pelepasan kalsium serta fosfat dari protein kasein susu. Akibatnya, protein kasein menjadi tidak stabil dan mengalami pengendapan. Proses tersebut yang menyebabkan yoghurt memiliki tekstur yang kental.



c. Keju

Keju merupakan makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein kasein susu. Selama proses pembuatan, susu biasanya dibuat dalam kondisi asam dan ditambahkan *rennet*. Pengasaman susu, dapat dilakukan dengan menambahkan bakteri asam laktat seperti *Lactococcus* sp., *Lactobacillus bulgaricus*, dan *Streptococcus thermophilus*.



Sumber: cheese-r-us.com

Gambar 7.6 Jenis-Jenis Keju

Rennet merupakan kompleks enzim yang dihasilkan di dalam perut hewan ruminansia (hewan memamah biak) yang komponen penyusun utamanya adalah enzim renin atau enzim *chymosin*. Enzim renin merupakan kelompok enzim protease yang mampu memutuskan ikatan peptida dalam protein yang menghubungkan asam amino satu dengan yang lain. Enzim inilah yang berperan penting dalam pemisahan dan pengentalan protein kasein dalam susu, sehingga terbentuk bagian padat yang disebut dengan dadih (*curd*) dan bagian yang cair disebut dengan air dadih (*whey*). Dadih inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan keju.



Tahukah Kamu?

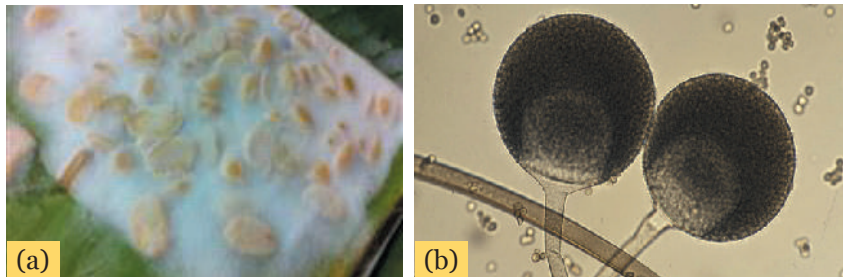
Selain menggunakan *rennet*, untuk menggumpalkan protein kasein juga dapat menggunakan enzim protease yang dihasilkan oleh tumbuhan, misalnya pada tumbuhan kaper (*Capparis spinosa* L.), utrika (*Urtica dioica* L.), cinera (*Carduus nutans* L.), dan malva (*Malva sylvestris*) serta enzim protease dari jamur *Rhizomucor miehei*.

d. Tempe

Tempe adalah makanan tradisional khas Indonesia yang sering dikonsumsi dan menjadi salah satu makanan favorit. Tahukah kamu bagaimana cara membuat tempe? Pada dasarnya proses produksi



tempe menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur *Rhizopus oryzae* dan *Rhizopus oligosporus* pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak seperti pada Gambar 7.7a.



Sumber : (a) Dok. Kemdikbud; (b) www.pf.chiba-u.ac.jp

Gambar 7.7 (a) Tempe, (b) Struktur Mikroskopis Jamur *Rhizopus oryzae*



Ayo, Kita Diskusikan

Perhatikan nilai gizi kedelai dan tempe pada Tabel 7.3!

Tabel 7.3 Kandungan Gizi Kedelai dan Tempe

Zat Gizi	Satuan	Komposisi Zat Gizi dalam 100 Gram	
		Kedelai	Tempe
Energi	(kal)	381	201
Protein	(gram)	40,4	20,8
Lemak	(gram)	16,7	8,8
Hidrat arang	(gram)	24,9	13,5
Serat	(gram)	3,2	1,4
Abu	(gram)	5,5	1,6
Kalsium	(mg)	222	155
Fosfor	(mg)	682	326
Besi	(mg)	10	4
Karotin	(mg)	31	34
Vitamin B1	(mg)	0,52	0,19
Air	(gram)	12,7	55,3

Sumber: Komposisi Zat Gizi Pangan, Depkes RI,1991



Coba kamu diskusikan beberapa pertanyaan berikut.

1. Berdasarkan Tabel 7.3, sebagian besar zat gizi pada tempe lebih rendah daripada zat gizi pada kedelai, tetapi mengapa mengonsumsi tempe dianggap lebih baik daripada mengonsumsi kedelai? Apakah keuntungan dari mengonsumsi tempe?
2. Menurut kamu, mengapa terdapat perbedaan kandungan gizi pada kedelai dan tempe?

Berdiskusilah dengan teman dalam kelompokmu dengan tertib dan bertanyalah pada guru kalian bila kamu mengalami kesulitan selama berdiskusi.

Pada waktu pertumbuhannya, jamur juga akan menghasilkan suatu enzim protease yang dapat menguraikan kompleks protein yang ada pada kedelai menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Inilah alasan yang menjadikan tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh kita daripada kedelai.

e. Kecap

Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai (Gambar 7.8). Secara tradisional proses pembuatan kecap melibatkan proses hidrolisis dan fermentasi dengan menggunakan jamur *Aspergillus oryzae*, *Aspergillus sojae*, dan *Aspergillus wentii*. Di Jepang, proses fermentasi dalam pembuatan kecap juga melibatkan *Saccharomyces cerevisiae* dan spesies *Lactobacillus* untuk menghasilkan aroma khas.

Pada tahap awal pembuatan kecap, kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direbus hingga matang. Selanjutnya, kedelai yang telah direbus ditaburi dengan kultur jamur (Gambar 7.9a). Kemudian, dicampur air garam dengan jumlah tertentu. Setelah beberapa waktu, jamur akan berkembang, menghasilkan enzim yang mampu menghidrolisis amilum menjadi gula sederhana dan

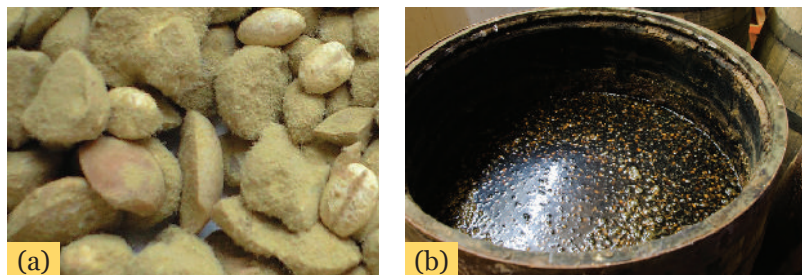


Sumber: Dok.
Kemdikbud

Gambar 7.8 Kecap



menghidrolisis protein menjadi asam amino. Gula sederhana dan asam amino akan mengalami reaksi membentuk ikatan amino-glikosida sehingga menghasilkan warna cokelat gelap. Dari proses tersebut, akan terbentuk campuran butiran biji kedelai dan cairan kental berwarna cokelat gelap (Gambar 7.9b). Selanjutnya, campuran ini disaring untuk memisahkan cairan dengan butiran biji kedelai. Cairan cokelat gelap tersebut selanjutnya dipanaskan untuk mematikan jamur maupun bakteri. Cairan inilah yang dinamakan kecap, yang biasanya dikemas dalam botol.



Sumber: en.wikipedia.org

Gambar 7.9 (a) Kacang Kedelai yang Telah Ditumbuhi Jamur *Aspergillus sojae*, (b) Fermentasi Kacang Kedelai

f. Roti

Roti merupakan makanan yang terbuat dari bahan dasar utama tepung terigu dan air. Roti sudah dikenal oleh masyarakat seluruh dunia. Selain tepung terigu dan air, masih banyak komposisi yang ditambahkan ke dalam adonan roti. Perbedaan komposisi ini menyebabkan roti sangat beragam, baik jenis, bentuk, ukuran, dan teksturnya.

Ketika kamu memakan roti atau kue donat, pernahkah kamu berpikir bagaimana proses pembuatan roti dan donat? Pembuatan roti dan donat memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh *Saccharomyces cerevisiae*. Fermentasi yang dilakukan oleh *Saccharomyces cerevisiae* menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Gas karbon dioksida



Sumber: www.mehrad-co.com

Gambar 7.10 Berbagai Jenis Roti yang Memanfaatkan *Saccharomyces cerevisiae*



akan membuat adonan roti mengembang, sedangkan alkohol akan menghasilkan aroma khas pada adonan roti. Gas karbon dioksida yang terperangkap dalam adonan akan memuai saat adonan dimasukkan ke oven, sehingga membuat roti semakin mengembang, dan meninggalkan rongga dalam roti. Peristiwa ini yang membuat tekstur roti lebih menarik, lebih ringan, dan lebih mudah untuk dikonsumsi.

g. Minuman Beralkohol

Bioteknologi juga banyak dimanfaatkan dalam pembuatan minuman beralkohol, misalnya bir dan *wine*. Bir merupakan minuman beralkohol yang terbuat dari biji sereal, sedangkan *wine* terbuat dari ekstrak buah anggur.



Sumber: Jaquelyn, 2012

Gambar 7.11 Proses Fermentasi Wine

Pembuatan minuman beralkohol juga melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh *Saccharomyces*. Jenis *Saccharomyces* dan jenis bahan baku yang berbeda mampu menghasilkan aroma dan rasa yang khas pada jenis-jenis minuman beralkohol. Lama proses fermentasi memengaruhi jumlah alkohol yang dihasilkan. Semakin lama proses fermentasi minuman, semakin tinggi kandungan alkoholnya. Perhatikan Gambar 7.11!



Ayo, Kita Cari Tahu

Selain tapai, yoghurt, keju, tempe, kecap, dan roti, masih banyak produk bioteknologi dalam bidang pangan, misalnya *nata de coco*, asam cuka, mentega, dan minuman tuak. Coba galilah informasi mengenai produk bioteknologi tersebut bersama kelompokmu!

2. Bioteknologi Pertanian

Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan pangan. Saat ini, produksi pangan dengan cara tradisional



tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Keterbatasan ini menuntut para ilmuwan untuk mencari solusi dalam memproduksi bahan pangan dengan cara yang lebih baik. Penerapan bioteknologi modern dalam pertanian menjadi solusi terbaik saat ini untuk mengatasi masalah tersebut. Penerapan bioteknologi modern dalam pertanian berpotensi meningkatkan produksi tanaman budi daya dan mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya seperti pestisida.

Bioteknologi modern dalam pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Manipulasi susunan gen dapat dilakukan dengan cara menambah gen suatu organisme yang diambil dari organisme lain atau dengan menghilangkan gen tertentu dalam organisme tersebut. Tanaman yang susunan gennya telah dimanipulasi disebut dengan tanaman transgenik. Saat ini, telah banyak tanaman transgenik yang sudah dikembangkan, misalnya jagung, padi, kedelai, tomat, dan pepaya.



Ayo, Kita Diskusikan

Perhatikan Gambar 7.12! Jagung pada gambar bagian atas merupakan jagung transgenik. Jagung tersebut memiliki sifat tahan hama dibandingkan dengan jagung pada umumnya. Coba kamu diskusikan dengan kelompokmu pertanyaan berikut.

1. Bagaimana prosedur untuk menghasilkan jagung yang memiliki sifat tahan hama?
2. Analisislah mengapa jagung transgenik mampu memiliki sifat tahan hama dan tidak seperti pada jagung biasa?
3. Apa manfaat dikembangkannya jagung tahan hama bagi manusia?

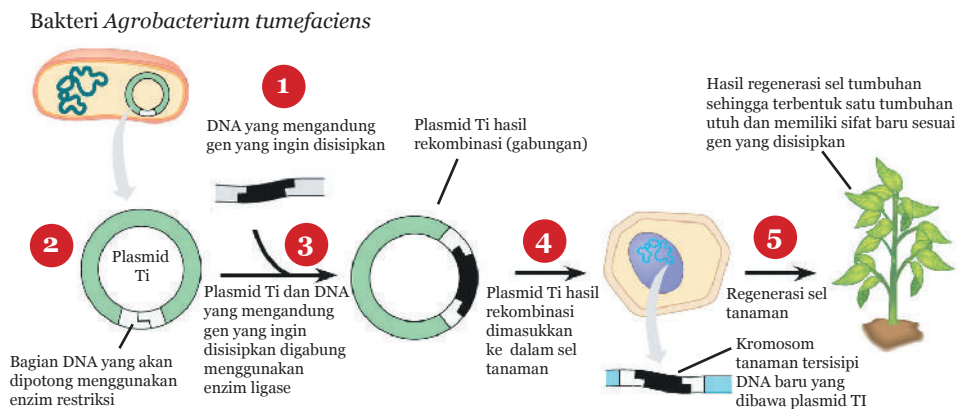


Sumber: www.drtaylorwallace.com

Gambar 7.12 Perbandingan Jagung Tahan Hama (atas) dan Jagung Biasa (bawah)



Melalui rekayasa genetika, suatu tanaman dapat direkayasa agar dapat tahan terhadap serangan hama atau bahkan membunuh hama yang menyerang tanaman tersebut, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. Tanaman juga dapat dirancang untuk tahan terhadap herbisida dan insektisida melalui rekayasa genetika. Bagaimana cara membuat tanaman transgenik? Coba kamu perhatikan Gambar 7.13!



Sumber: Reece, 2012

Gambar 7.13 Teknik Rekayasa Genetika pada Tanaman dengan Bantuan Bakteri *Agrobacterium tumefaciens*

Teknik rekayasa genetika dilakukan melalui beberapa tahapan berikut.

1. Menyiapkan potongan DNA yang mengandung gen tertentu, misalnya gen “tahan serangan hama” dari makhluk hidup lain. Pemotongan DNA dibantu oleh enzim restriksi (enzim pemotong).
2. Menyiapkan vektor (perantara) misalnya menggunakan plasmid Ti yang diambil dari bakteri *Agrobacterium tumefaciens* atau menggunakan virus tertentu. Plasmid adalah suatu DNA dalam bakteri yang berbentuk sirkuler dan mampu melakukan duplikasi secara mandiri. Secara alami plasmid dapat ditransfer ke dalam sel lain dengan membawa gen tertentu.
3. Menggabung (merekombinasi) potongan DNA yang mengandung gen tertentu dengan plasmid Ti menggunakan enzim ligase, sehingga dihasilkan plasmid Ti yang telah mengandung gen “tahan serangan hama”.
4. Memasukkan plasmid Ti yang telah mengandung gen “tahan serangan hama” pada sel-sel tanaman.

5. Tanaman akan mendapatkan DNA yang mengandung gen “tahan serangan hama” dan tumbuh menjadi tanaman yang memiliki sifat tahan terhadap serangan hama.

Melalui rekayasa genetika, dapat dikembangkan pula kacang tanah dan kacang kedelai yang tidak menimbulkan reaksi alergi bagi yang mengonsumsi. Tanaman transgenik lain yang telah dikembangkan adalah beras yang mengandung zat besi dan vitamin A. Beras yang mengandung vitamin A dikenal dengan nama *Golden rice*. Perhatikan Gambar 7.14b!



Sumber: (a) Dok. Kemdikbud, (b) www.goldenrice.org

Gambar 7.14 (a) Beras Normal Berwarna Putih, (b) *Golden Rice* Berwarna Kuning

Golden rice dikembangkan dengan cara mengambil gen pengode pembentukan provitamin A atau beta karoten pada tanaman wortel atau pada tanaman lain, kemudian menyisipkannya ke dalam gen tanaman padi. Ketika kita mengonsumsi *golden rice*, provitamin A yang terkandung dalam beras tersebut akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A. *Golden rice* memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi masalah kekurangan konsumsi vitamin A.

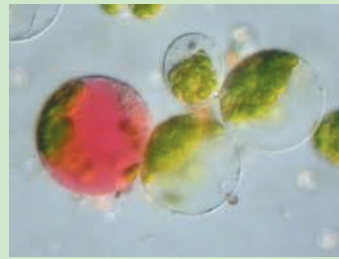


Tahukah Kamu?

Ketika sebuah tanaman terluka, suatu kumpulan sel yang disebut **kalus** tumbuh lebih cepat pada tempat yang terluka. Sel kalus memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi batang, tunas, akar, dan keseluruhan organ tanaman. Kemampuan itu membuat sel tersebut menjadi objek yang ideal dalam rekayasa genetika. Perhatikan Gambar 7.15!

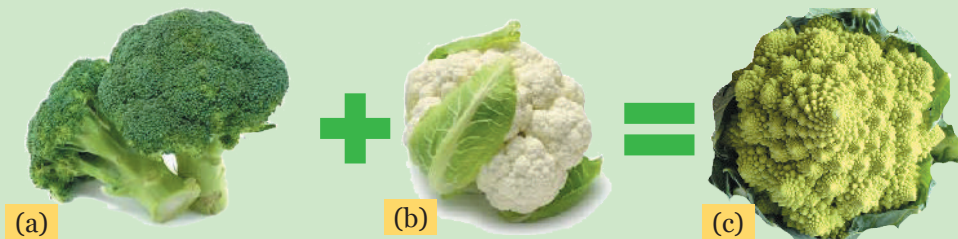


Sel kalus diselubungi oleh selulosa yang tebal pada dinding selnya, sehingga dapat menjadi pembatas atau penghambat DNA baru yang akan masuk ke dalamnya. Dinding sel tersebut dapat dihancurkan dengan bantuan enzim selulase, sehingga dihasilkan satu sel tanpa dinding yang disebut **protoplas**. Protoplas dapat digabungkan dengan protoplas dari tanaman lain, sehingga dihasilkan suatu sel yang memiliki sifat gabungan kedua jenis tanaman. Metode ini, disebut dengan fusi protoplas. Metode ini telah digunakan pada *broccoflower*, yang merupakan suatu tanaman hasil fusi brokoli (*broccoli*) dengan bunga kol (*cauliflower*). Perhatikan Gambar 7.16!



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 7.15 Proses Fusi Protoplas



Sumber : Dok. Kemdikbud

Gambar 7.16 (a) Tanaman Brokoli, (b) Tanaman Kol, (c) Tanaman *Broccoflower*

3. Bioteknologi Peternakan

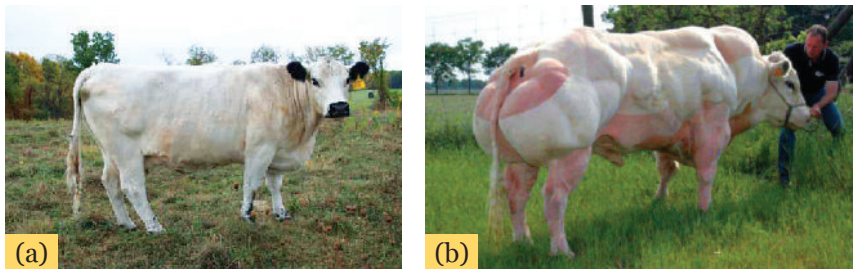
Selain di bidang pertanian, bioteknologi juga banyak diterapkan dalam bidang peternakan, yaitu dengan dikembangkannya hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetika. Pada awalnya, hewan transgenik merupakan bahan penelitian para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya. Namun, saat ini ilmuwan telah menggunakan teknik rekayasa genetika untuk berbagai keperluan dalam bidang peternakan, misalnya meningkatkan produksi susu.

Peningkatan produksi susu dilakukan dengan cara memproduksi hormon *bovine somatotropin* (bST) yang kemudian disuntikkan pada sapi perah atau dengan cara membuat sapi perah transgenik yang mampu memproduksi hormon bST lebih banyak. Dengan cara



seperti ini, produksi susu dapat meningkat sekitar 8.3–21.8%. Selain meningkatkan produksi, susu yang dihasilkan juga dapat direkayasa, sehingga lebih kaya protein, dan rendah lemak.

Selain untuk meningkatkan produksi susu, rekayasa genetika juga dapat dilakukan pada hewan ternak agar tahan terhadap penyakit. Misalnya pengembangan sapi transgenik yang tahan terhadap penyakit mastitis, yaitu penyakit pembengkakan pada kelenjar susu yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Staphylococcus aureus*. Pengembangan sapi transgenik dilakukan dengan cara memasukkan gen pengode enzim *lysostaphin* yang diambil dari bakteri *Staphylococcus simulans*. Melalui rekayasa genetika dapat dikembangkan pula sapi yang mampu menghasilkan daging yang berkualitas dan mampu tumbuh dengan cepat. Perhatikan Gambar 7.17!



Sumber : (a) www.britishwhitecattle.us.com, (b) smashingfree.com

Gambar 7.17 (a) Sapi Biasa, (b) Sapi Transgenik



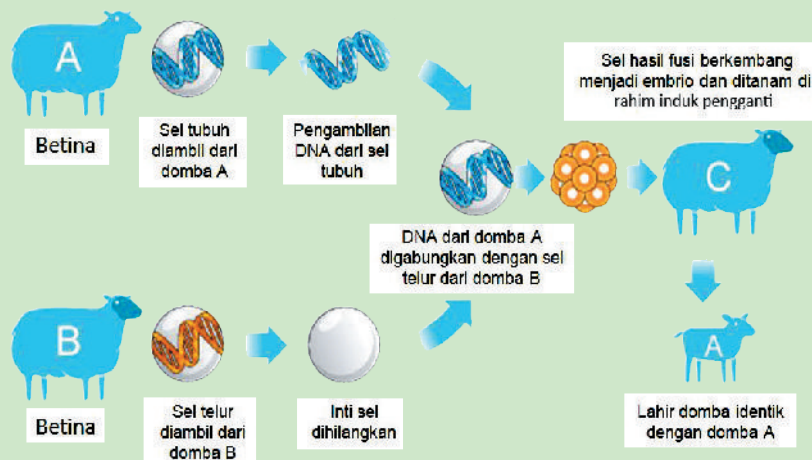
Ayo, Kita Pahami

Salah satu teknik yang banyak digunakan pada bioteknologi dalam bidang peternakan yaitu teknik kloning. Kloning merupakan proses pembentukan suatu individu yang identik secara genetik, melalui proses pemisahan embrio atau penggantian inti sel. Kloning bertujuan untuk menghasilkan individu baru yang seragam. Kloning juga dimanfaatkan manusia untuk memperoleh jenis-jenis hewan unggul.

Tahukah kamu cara mengkloning domba A? Pada tahap pertama diambil beberapa sel tubuh dari domba A. Kemudian diambil sel telur dari domba B. Sel tubuh domba A diambil inti selnya saja dan sel telur domba B dikeluarkan inti selnya sehingga tersisa badan sel



telurnya. Inti sel domba A disuntikkan ke dalam sel telur domba B. Selanjutnya, sel tersebut akan berkembang menjadi embrio dan diimplantasikan atau ditanam di rahim domba lain (domba C). Pada akhirnya, akan lahir domba yang mirip dan identik dengan domba A, karena domba A sebagai pendonor inti sel. Perhatikan Gambar 7.18!



Sumber : www.bbc.co.uk

Gambar 7.18 Proses Kloning Domba

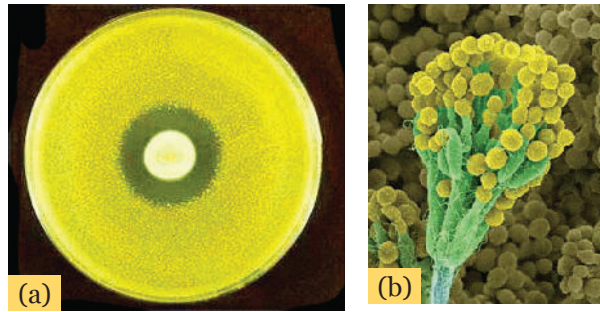
4. Bioteknologi Kesehatan

Bioteknologi banyak diaplikasikan dalam bidang kesehatan atau bidang medis, misalnya pembuatan antibiotik, insulin sintetis, dan vaksin.

a. Antibiotik

Perkembangan bioteknologi dalam bidang kesehatan dimulai dengan penemuan antibiotik penisilin oleh Alexander Fleming tahun 1928. Antibiotik merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, khususnya bakteri. Antibiotik penisilin dihasilkan oleh jamur *Penicillium notatum* dan *Penicillium chrysogenum* (Gambar 7.19).





Sumber: (a) archive.bio.ed.ac.uk, (b) Dennis Kunkel Microscopy, 2008

Gambar 7.19 (a) *Penicillium notatum*, (b) Koloni *Penicillium notatum* yang Menghambat Pertumbuhan Koloni Bakteri

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, saat ini ilmuwan telah berhasil menemukan berbagai jenis antibiotik yang diperoleh dari berbagai jenis mikroorganisme. Perhatikan Tabel 7.4!

Tabel 7.4 Mikroorganisme yang Dipilih Sebagai Sumber Antibiotik

Nama Mikroorganisme	Antibiotik yang Dihasilkan
<i>Penicillium notatum</i> dan <i>Penicillium chrysogenum</i>	Penisilin
<i>Streptomyces griseus</i>	<i>Streptomycin</i>
<i>Streptomyces fradiae</i>	<i>Neomycin</i>
<i>Streptomyces aureofaciens</i>	<i>Tetracycline</i>
<i>Bacillus licheniformis</i>	<i>Bacitracin</i>

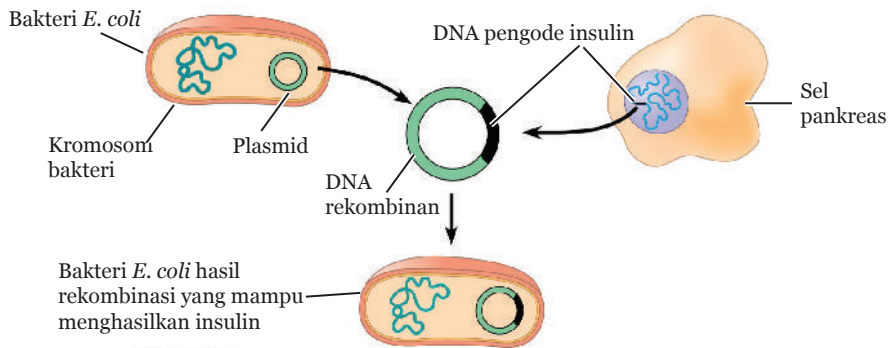
b. Insulin Sintetis (Humulin)

Pernahkah kamu mendengar penyakit kencing manis atau diabetes melitus? Ada dua tipe penyakit diabetes melitus, tipe I dan tipe II. Penyakit diabetes melitus tipe II disebabkan kerusakan reseptor hormon insulin dalam hati, sedangkan penyakit diabetes melitus tipe I disebabkan seseorang tidak dapat menghasilkan hormon insulin, yang disebabkan rusaknya sel-sel pankreas. Orang yang menderita penyakit diabetes melitus memiliki kadar gula dalam darah yang tinggi.

Gejala awal penderita diabetes melitus, yaitu sering buang air kecil, mudah haus, dan mudah lapar. Jika tidak segera ditangani, akan mengakibatkan komplikasi, seperti penyakit jantung, *stroke*, gagal ginjal, dan kerusakan pada mata. Untuk mengatasi penyakit diabetes



melitus tipe I, penderita perlu mendapatkan tambahan hormon insulin sintetis. Melalui bioteknologi, ilmuwan telah dapat memproduksi hormon insulin sintetis seperti hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas manusia. Tahukah kamu bagaimana hormon insulin sintetis dihasilkan? Perhatikan Gambar 7.20!



Sumber: Campbell *et al.* 2008

Gambar 7.20 Rekombinasi Gen Pengode Insulin pada Bakteri *E. coli*

Untuk menghasilkan hormon insulin, DNA yang mengode hormon insulin dalam sel pankreas diambil. Selanjutnya DNA tersebut direkombinasikan ke dalam vektor (perantara), misalnya plasmid. Menggabung (merekombinasi) potongan DNA yang mengode gen tertentu dengan vektor. Plasmid yang telah mengandung DNA pengode hormon insulin dimasukkan ke dalam sel bakteri *E. coli*, sehingga bakteri *E. coli* mengandung DNA pengode hormon insulin. Dengan memiliki DNA tersebut, bakteri mampu menghasilkan hormon insulin. Selanjutnya, hormon insulin yang dihasilkan dimurnikan dan dikemas untuk diberikan pada pasien.

c. Vaksin

Pernahkah kamu mendapatkan imunisasi? Imunisasi atau disebut juga vaksinasi (Gambar 7.21) merupakan langkah yang sangat efektif untuk melindungi tubuh kita dari patogen-patogen yang menyebabkan penyakit, misalnya hepatitis, polio, tetanus, campak, dan lain sebagainya. Vaksinasi adalah suatu proses peningkatan sistem



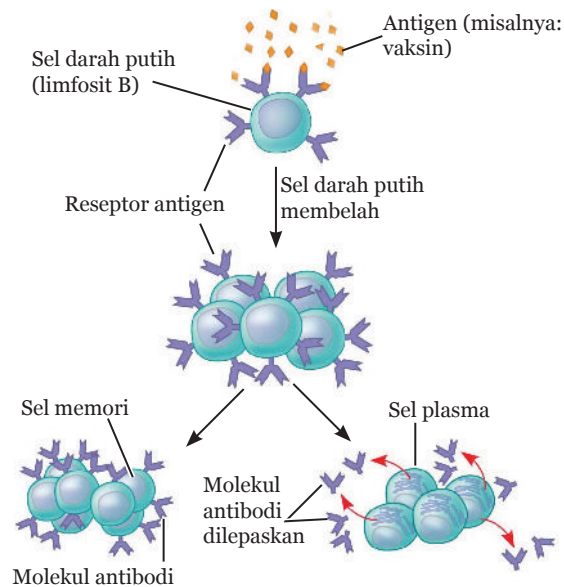
Sumber : Dok. Kemdikbud

Gambar 7.21 Vaksinasi Lewat Mulut



kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang, sehingga memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu yang disebabkan oleh virus atau bakteri.

Vaksin dapat berupa bakteri dan virus yang telah dilemahkan atau merupakan bagian kecil dari tubuh bakteri atau virus. Bakteri dan virus memiliki protein khusus pada permukaan tubuh luarnya. Jika protein ini dimasukkan ke dalam tubuh manusia, maka sel darah putih (limfosit B) akan mengenali protein tersebut dan membelah menjadi sel plasma dan sel memori. Sel plasma akan menghasilkan antibodi dan melepaskannya ke dalam cairan tubuh. Sel memori akan tetap mengikat antibodi untuk digunakan ketika ada bakteri atau virus yang sebenarnya masuk ke dalam tubuh, sehingga tubuh dapat dengan segera menangkal bakteri atau virus tersebut. Perhatikan Gambar 7.22!



Sumber : Campbell *et al.* 2012

Gambar 7.22 Mekanisme Pembentukan Antibodi Akibat Pemberian Vaksin

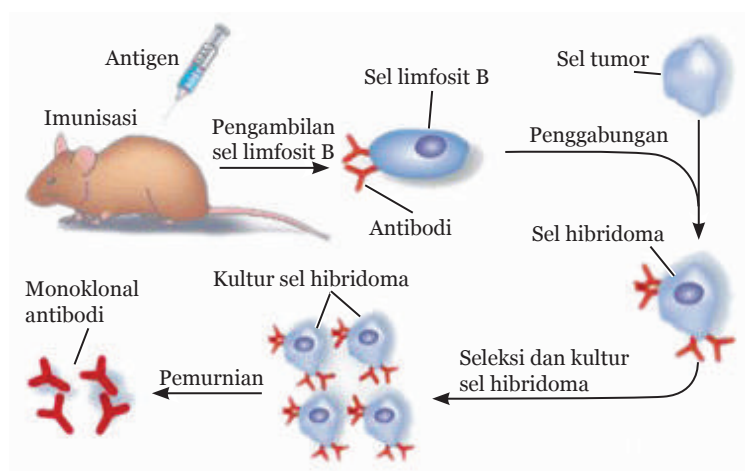
Saat ini ilmuwan telah menghasilkan vaksin yang lebih aman menggunakan teknik-teknik dalam bioteknologi. Ilmuwan telah berhasil mengisolasi gen yang mengode protein yang terdapat dalam permukaan bakteri dan virus tertentu. Gen tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam sel *Saccharomyces*. Sel *Saccharomyces* yang berkembang biak akan menghasilkan protein yang sama dengan protein yang terdapat pada permukaan luar bakteri atau virus, namun



tidak berbahaya bagi tubuh. Jika protein tersebut disuntikkan ke dalam tubuh, maka tubuh akan memproduksi antibodi yang akan menangkal serangan bakteri atau virus yang sesungguhnya.

d. Antibodi Monoklonal

Pernahkah kamu mendengar antibodi monoklonal? Pada bagian sebelumnya kamu telah mempelajari tentang vaksin bukan? Vaksin merupakan suatu antigen (benda asing). Ketika vaksin masuk dalam tubuh, akan memicu sel limfosit B untuk menghasilkan antibodi tertentu untuk menghancurkan antigen. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang spesifik untuk satu jenis antigen, yang dihasilkan dari satu jenis sel limfosit B yang merupakan hasil kloning dari sel induk. Antibodi monoklonal umumnya dihasilkan dari kultur sel yang melibatkan penggabungan (fusi) sel myeloma (sel tumor) dan sel limfosit B dari tikus atau dari kelinci. Perhatikan Gambar 7.23!



Sumber : Dok. Kemdikbud

Gambar 7.23 Prosedur Pembentukan Antibodi Monoklonal

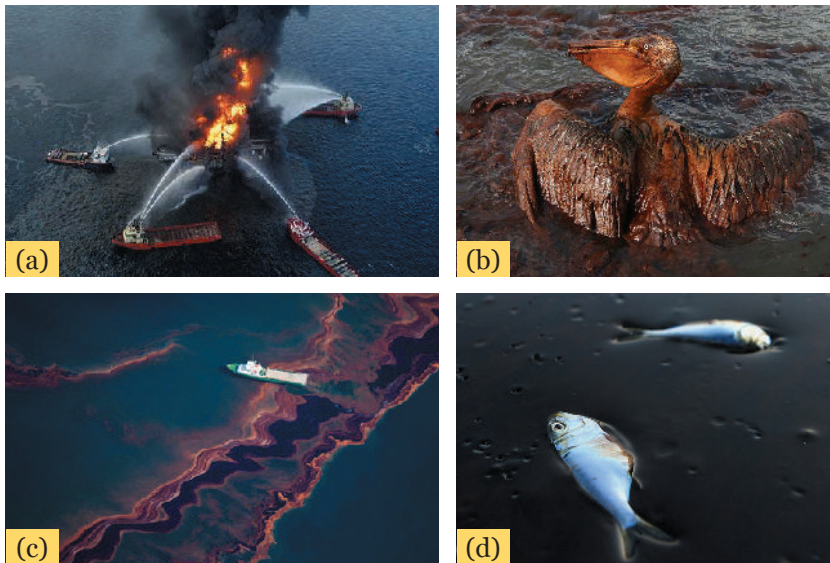
Untuk menghasilkan antibodi monoklonal, tikus atau kelinci diimunisasi terlebih dahulu dengan antigen tertentu. Akibatnya, sel limfosit B kelinci akan mengenali antigen tersebut dan akan membentuk antibodi. Sel limfosit selanjutnya difusikan dengan sel tumor membentuk sel hibridoma. Penggabungan sel tumor ini dimaksudkan agar sel limfosit dapat terus membelah menghasilkan antibodi. Sel hibridoma kemudian diseleksi untuk selanjutnya dikultur sehingga dapat lebih banyak dihasilkan antibodi. Antibodi yang dihasilkan selanjutnya dimurnikan kemudian dikemas untuk digunakan terapi,



misalnya untuk terapi artritis, penolakan saat transplantasi organ, kanker sel darah putih, kanker payudara, dan jenis kanker yang lainnya.

5. Bioteknologi Lingkungan

Pernahkah kamu mendengar informasi tentang pencemaran air laut oleh tumpahan minyak? Tahukah kamu apa yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran tersebut? Perhatikan Gambar 7.24! Sampai saat ini sudah beberapa kali terjadi kasus pencemaran air laut oleh tumpahan minyak di perairan Indonesia, contohnya di Kepulauan Seribu, pantai Balikpapan, dan pantai Laut Timor. Pencemaran minyak di lautan dapat berasal dari ladang minyak bawah tanah, operasi kapal tanker, perbaikan atau perawatan kapal, tangki bahan bakar kapal, kecelakaan kapal tanker, dan limbah industri. Pencemaran air laut oleh minyak dapat menyebabkan ikan, kepiting, udang, dan terumbu karang menjadi mati.



Sumber: (a) media.treehugger.com, (b) images.nationalgeographic.com, (c) static.guim.co.uk, (d) northdallasgazette.com

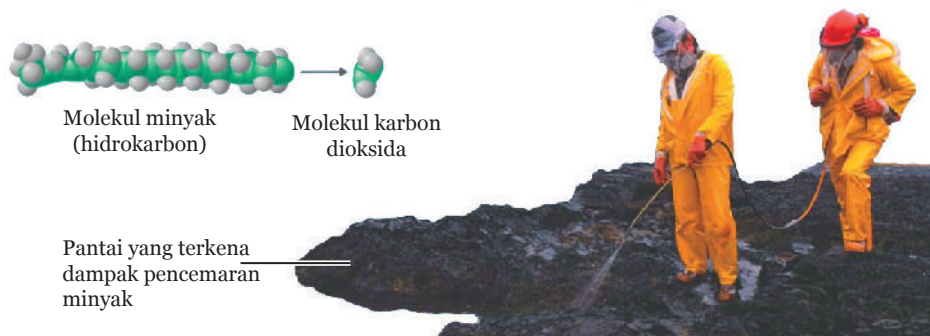
Gambar 7.24 (a) Kapal Pengangkut Minyak yang Terbakar, (b) Burung yang Terkena Tumpahan Minyak di Lautan, (c) Kondisi Air Laut yang Tercemar oleh Minyak, (d) Ikan Dapat Mati Akibat Pencemaran Minyak Bumi



Sebagaimana yang telah kamu ketahui bahwa massa jenis (ρ) air laut dan minyak berbeda. Inilah yang mengakibatkan minyak tidak dapat bercampur dengan air dan membentuk lapisan tersendiri pada bagian permukaan air. Lapisan minyak tersebut akan menempel pada permukaan rumput laut serta tumbuhan laut lainnya, sehingga mengganggu proses respirasi dan fotosintesis.

Dampak lain dari pencemaran tersebut adalah rusaknya ekosistem bakau. Lapisan minyak yang terbentuk di permukaan laut akan dapat menutupi akar bakau yang mengakibatkan pertukaran antara O_2 dan CO_2 pada akar bakau berkurang. Dalam jangka waktu yang lama, kondisi ini akan dapat mengakibatkan akar bakau busuk dan kemudian menyebabkan kematian pada tumbuhan bakau.

Bagaimana upaya untuk menanggulangi pencemaran tersebut? Sebagai upaya menanggulangi masalah tersebut, ilmuwan memanfaatkan bakteri dari genus *Pseudomonas* untuk membersihkan tumpahan minyak. Bakteri *Pseudomonas* mampu memanfaatkan minyak sebagai sumber energinya dengan cara memecah molekul minyak menjadi karbon dioksida (CO_2). Namun, yang dilakukan bakteri tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk mempercepat proses tersebut, ilmuwan menambahkan formula yang mengandung senyawa kalium fosfat dan urea sebagai nutrisi tambahan bagi bakteri. Perhatikan Gambar 7.25!.



Sumber: Tortora *et al.* 2010

Gambar 7.25 Penyemprotan Lingkungan yang Tercemari Minyak dengan Nutrisi bagi Bakteri

Pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan disebut **bioremediasi**. Selain untuk mengatasi pencemaran di laut, bioremediasi juga banyak digunakan untuk mengatasi pencemaran di perairan, seperti di



kolam atau danau. Perhatikan Gambar 7.26! Selain menggunakan bakteri, penanggulangan pencemaran lingkungan dapat menggunakan tanaman tertentu, misalnya eceng gondok dan bunga matahari. Teknik tersebut disebut **fitoremediasi**.



Sumber: wordpress.com

Gambar 7.26 Foto Pembersihan Polutan yang Dibantu oleh Bakteri Melalui Proses Bioremediasi (a) Foto Sebelum Bioremediasi, (b) Foto Setelah Bioremediasi

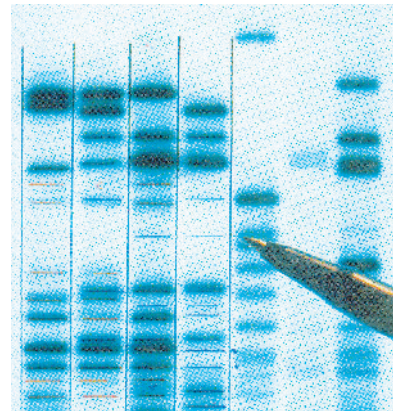


Ayo, Kita Selesaikan

Biogas merupakan salah satu produk bioteknologi di bidang lingkungan. Biogas banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Kemukakan alasan biogas dimasukkan ke dalam produk bioteknologi!

6. Bioteknologi Forensik

Forensik merupakan aplikasi teknik-teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi suatu kejahatan atau tindak kriminal. Pada awalnya, untuk mencari atau menginvestigasi pelaku suatu tindak kejahatan hanya menggunakan tes sidik jari saja. Namun, seiring dengan perkembangan bioteknologi, telah ditemukan teknik investigasi yang lebih akurat yaitu melalui teknik *DNA fingerprinting* atau sidik DNA.



Sumber : wikispace.com

Gambar 7.27 Profil Pita DNA



DNA fingerprinting adalah teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil pita DNA (Gambar 7.27). Ada dua aspek yang digunakan dalam *DNA fingerprinting*, yaitu adanya keseragaman dan variasi profil DNA pada satu individu. Prosedur *DNA fingerprinting* memiliki kesamaan dengan teknik investigasi menggunakan tes sidik jari. Dalam tes sidik jari dilakukan pencocokan profil sidik jari seseorang. Sementara itu, pada *DNA fingerprinting* dilakukan pencocokan profil DNA individu. DNA dapat digunakan sebagai acuan dalam investigasi karena profil DNA unik pada setiap individu dan memiliki keterkaitan dengan profil DNA dalam suatu keluarga.



Tahukah Kamu?

Bioteknologi juga diaplikasikan dalam industri pertambangan. Misalnya untuk memisahkan biji besi dari campuran bahan-bahan lain dapat digunakan bakteri jenis *Thiobaccillus ferrooxidans*.



Sumber: denniskunkel.com

Gambar 7.28 Bakteri *Thiobaccillus ferrooxidans*

C. Dampak Penerapan dan Pengembangan Bioteknologi

Ayo, Kita Pelajari



Dampak penerapan bioteknologi di bidang:

- Lingkungan
- Kesehatan



Istilah Penting

- Polusi gen
- Monokultur
- Plasma nutfah

Mengapa Penting?



Mempelajari materi ini akan menambah pengetahuan sebagai bahan pertimbangan bagimu, sehingga kamu dapat lebih bijak dalam menerapkan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya kamu tentu telah mengetahui berbagai manfaat bioteknologi dalam kehidupan manusia, di antaranya dalam bidang pangan, pertanian, peternakan, kesehatan,



lingkungan, dan forensik. Sampai saat ini ilmuwan terus melakukan penelitian dalam bidang bioteknologi yang dapat menghasilkan suatu produk baru, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Akan tetapi, selain memberikan berbagai keuntungan, penerapan bioteknologi juga memiliki dampak negatif.



Ayo, Kita Diskusikan

Tempe merupakan makanan khas Indonesia. Hampir seluruh masyarakat Indonesia mengonsumsi tempe, sehingga kebutuhan dan ketersediaan tempe sangat tinggi. Tempe diproduksi dalam skala besar oleh pabrik tempe. Pabrik-pabrik tersebut akan menghasilkan limbah berupa kulit dan ampas biji kedelai. Berdasarkan permasalahan itu coba analisislah pertanyaan berikut.

1. Apa dampak limbah yang dihasilkan oleh pabrik tempe bagi lingkungan?
2. Menurutmu, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi keberadaan limbah dari pembuatan tempe?

Berdiskusilah dengan tertib dan bertanyalah pada guru bila kamu mengalami kesulitan selama berdiskusi.

1. Dampak terhadap Lingkungan

Masih ingatkah kamu dengan tanaman transgenik atau hewan transgenik? Tanaman atau hewan transgenik memiliki susunan gen yang telah dimodifikasi, baik ditambahkan suatu gen atau dilakukan pengurangan suatu gen organisme tersebut. Organisme transgenik ini jika tidak dikelola dengan baik, akan dapat mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami atau merusak plasma nutfah. Plasma nutfah merupakan materi yang membawa sifat suatu makhluk hidup. Proses pencemaran tersebut dikenal dengan **polusi gen**. Misalnya, pengembangan tanaman jagung transgenik yang tahan terhadap herbisida, jika jagung transgenik ini ditanam di lahan alami, maka serbuk sari dapat membawa gen jagung transgenik dan menyerbuki



jagung alami. Penyerbukan seperti ini membuat gen-gen pada jagung alami terkontaminasi dengan gen-gen dari tanaman jagung transgenik. Perhatikan Gambar 7.29!



Sumber: en.wikipedia.org

Gambar 7.29 Peneliti Sedang Mengamati Monokultur Jagung Transgenik

Tanaman transgenik biasanya merupakan tanaman unggul. Sifat unggul ini membuat petani lebih cenderung menanam tanaman transgenik (monokultur) dan tidak lagi menanam tanaman lokal. Akibatnya, tanaman lokal (bukan tanaman transgenik) akan menjadi langka. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah plasma nutfah. Penggunaan tanaman transgenik juga dapat menimbulkan hama baru yang lebih kuat daripada hama sebelumnya dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

2. Dampak terhadap Kesehatan

Banyak masyarakat yang khawatir bahwa pengembangan tanaman dan hewan transgenik berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal ini disebabkan di dalam organisme transgenik terdapat kombinasi gen baru, yang jika dikonsumsi oleh manusia dikhawatirkan dapat memicu munculnya penyakit pada beberapa orang yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenik. Berdasarkan hasil penelitian terhadap tanaman kedelai transgenik yang mengandung gen dari kacang Brazil dapat memicu reaksi alergi pada orang tertentu yang sensitif terhadap kacang Brazil. Meskipun demikian, tidak semua orang mengalami reaksi alergi karena mengonsumsi produk



tanaman atau hewan transgenik. Beberapa produk bioteknologi lainnya, seperti alkohol dapat disalahgunakan untuk dibuat menjadi minuman beralkohol yang apabila dikonsumsi terus-menerus dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan.

3. Dampak terhadap Sosial dan Ekonomi

Berbagai produk dari bioteknologi juga berpengaruh terhadap bidang ekonomi dan sosial. Seseorang yang memiliki modal dapat mengembangkan pertanian transgenik yang dapat meningkatkan hasil panen menjadi sangat berlimpah dengan kualitas sangat baik. Tindakan ini tentunya dapat membuat petani tradisional kalah bersaing dalam pemasaran, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi petani tradisional. Jika masalah ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan kesenjangan perekonomian yang semakin besar. Begitu juga apabila negara yang sudah maju dalam mengembangkan organisme transgenik memasarkan produknya dalam perdagangan internasional, tentunya produk negara berkembang akan kalah. Akibatnya penghasilan negara pun dapat berkurang. Kondisi ini juga dapat membuat negara berkembang menjadi tergantung pada produk negara maju.



Ayo, Kita Pikirkan!

Tanaman transgenik telah banyak beredar di Indonesia. Para petani banyak yang menanam tanaman transgenik di lahan-lahan pertanian mereka. Tanaman transgenik ada yang bersifat racun pada beberapa hama tertentu. Menurutmu apa yang akan terjadi pada hama pemakan tanaman tersebut dan apa dampaknya bagi ekosistem? Jelaskan jawabanmu!





Ayo, Kita Renungkan

Tidak satu makhluk pun diciptakan Tuhan dengan sia-sia. Mungkin kamu pernah mendengar beberapa penyakit di tubuh manusia disebabkan oleh mikroorganisme bakteri dan jamur. Tahukah kamu, ada beberapa mikroorganisme yang justru sangat bermanfaat bagi manusia? Tempe, kecap, dan keju merupakan contoh produk makanan yang telah dikembangkan oleh manusia dengan bantuan bakteri dan jamur dalam pembuatannya. Mikroorganisme tersebut dapat membantu berbagai proses fermentasi.

Proses fermentasi oleh mikroorganisme mampu memberi solusi dalam penyediaan sumber pangan baru untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan kualitas yang baik untuk tubuh manusia. Melalui rekayasa genetika ilmuwan dapat menyediakan bahan pangan yang berkualitas dan instan untuk manusia. Dengan berbagai manfaat yang terdapat pada makhluk hidup, kita patut bersyukur dengan segala sesuatu yang telah diciptakan Tuhan demi memenuhi kebutuhan manusia.

Tabel 7.5 Pertanyaan/Pernyataan untuk Refleksi Terkait Bioteknologi

No	Pertanyaan/Pernyataan	Ya	Tidak
1	Saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan mikroorganisme yang bermanfaat dalam bidang bioteknologi.		
2	Saya lebih suka mengonsumsi tanaman organik daripada tanaman hasil transgenik.		
3	Saya akan belajar dengan lebih rajin karena saya nantinya ingin menjadi ilmuwan yang mampu mengembangkan produk bioteknologi yang ramah lingkungan.		
4	Saya akan mengaplikasikan ilmu tentang bioteknologi yang saya miliki dalam kehidupan sehari-hari.		
5	Saya selalu termotivasi saat pembelajaran bioteknologi.		
Total			



Coba kamu hitung, berapa total skormu dengan ketentuan:

- Jawaban “ya” mendapat skor 2 (dua)
- Jawaban “tidak” mendapat skor 0 (nol)

Bandingkan total skormu dengan kriteria berikut:

Skor 0 - 3 : berarti kamu memiliki sikap yang kurang baik dalam mempelajari bioteknologi.

Skor 4 - 6 : berarti kamu memiliki sikap yang baik dalam mempelajari bioteknologi.

Skor 7 - 10 : berarti kamu memiliki sikap yang sangat baik dalam mempelajari bioteknologi.

Untuk kamu yang memiliki sikap yang kurang baik, sebaiknya kamu terus berusaha untuk meningkatkan motivasimu dalam mempelajari bioteknologi.





Info Tokoh

790 M

Jabir Ibnu Hayyan



Menemukan asam cuka dan berbagai mineral

Antonie van Leeuwenhoek

1680 M



Menemukan dasar ilmiah pertama tentang bioteknologi, diketahui sejak pengamatan terhadap khamir



1818 M



1857 M

Erxleben



Mengetahui proses fermentasi oleh khamir

Louis Pasteur



Menemukan fermentasi asam laktat dan sterilisasi



1897 M

Alexander Fleming



1928 M

Buchner



Mengungkapkan enzim yang berperan dalam proses fermentasi



1928 M

Menemukan zat antibiotik yang diperoleh dari jamur *Penicillium notatum*

Griffith



1944 M

Oswald Avery



Menemukan proses transformasi/ perpindahan bahan genetik

Menunjukkan bahwa *The Transforming Principle* merupakan senyawa asam nukleat tipe deoksiribose. Eksperimen Griffith dan Avery serta kawan-kawannya merupakan awal era bioteknologi karena dengan eksperimennya orang dapat melakukan perubahan sifat genetik suatu jasad.





Rangkuman

1. Bioteknologi merupakan penerapan prinsip-prinsip biologi, biokimia, ilmu rekayasa, serta ilmu lainnya dalam pengolahan bahan dengan memanfaatkan makhluk hidup dan komponen-komponennya untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.
2. Bioteknologi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern.
3. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa, misalnya jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang diinginkan.
4. Bioteknologi modern dalam produksi pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara memanipulasi materi genetik, baik dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu.
5. Contoh produk bioteknologi konvensional adalah tapai, tempe, yoghurt, keju, dan kecap. Contoh produk bioteknologi modern adalah organisme transgenik.
6. Bioteknologi banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang di antaranya dalam bidang pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan, dan forensik.
7. Pada pembuatan tapai terlibat kerja sama mikroorganisme yaitu *Saccharomyces cerevisiae*, jamur *Aspergillus* sp., dan bakteri *Acetobacter aceti*.
8. Yoghurt merupakan makanan yang dihasilkan dari fermentasi susu dengan bantuan bakteri *Lactobacillus casei*, *Streptococcus thermophilus*, *Lactobacillus bulgaricus*, dan *Bifidobacteria*.
9. Keju merupakan makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein kasein susu dengan bantuan *rennet* dan bakteri asam laktat seperti *Lactococcus* sp., *Lactobacillus bulgaricus*, dan *Streptococcus thermophilus*.
10. Proses pembuatan tempe juga melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh jamur *Rhizopus oryzae* dan *Rhizopus oligosporus*.



11. Proses pembuatan kecap melibatkan proses hidrolisis dan fermentasi dengan menggunakan jamur *Aspergillus oryzae*, *Aspergillus sojae*, dan *Aspergillus wentii*.
12. Melalui rekayasa genetika mampu diciptakan bibit unggul yang akan memberikan produk bermutu tinggi, misalnya tahan terhadap hama atau mampu menambah nilai gizi, seperti dikembangkannya *golden rice* yang mengandung vitamin A.
13. Aplikasi bioteknologi dalam bidang peternakan yaitu peningkatan produksi susu dilakukan dengan cara memproduksi hormon *bovine somatotropin* (bST), pengembangan hewan ternak sehingga tahan terhadap penyakit, dan memiliki pertumbuhan yang cepat.
14. Aplikasi bioteknologi dalam bidang kesehatan misalnya dihasilkannya antibiotik, vaksin, hormon insulin sintetis, dan antibodi monoklonal.
15. Dalam bidang forensik, bioteknologi banyak dimanfaatkan dalam proses investigasi menggunakan teknik *DNA fingerprinting*.
16. Bioteknologi juga banyak digunakan dalam bidang lingkungan, misalnya melalui bioremediasi, yaitu pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan.
17. Selain membawa manfaat ternyata bioteknologi dapat merugikan manusia, misalnya: a. Produk bioteknologi hasil rekayasa genetika dapat menyingkirkan plasma nutfah, yaitu jenis makhluk hidup yang masih memiliki sifat asli; b. Produk makanan beralkohol menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan bila dikonsumsi.





Bagan Konsep

